§0.开篇

恭喜进入大学！这份录取通知书，是对你过往努力的认可，也为你开启了人生中一段充满无限可能与挑战的新篇章——大学生活。

作为巨类招生的一员，你们第一年会在一起学习，不分专业。但一年后的专业分流，核心依据就是大一成绩的排名。你可能已经听过“卷”、“**济勤大赌场**”这些说法，它直接关系到你未来能进入哪个专业学习。（**今年额外的挑战**在于卓班的加入，具体以后自行会有体会）

我是 2024 级的巨类学生，刚经历大一，让我对如何在大类竞争中有效学习、合理规划有了一些切身体会和经验教训。写这篇指南，就是想帮助大家更顺利地度过大一，在专业分流时有更多主动选择的余地，争取进入心仪的专业。

大学是一个探索自我、发现热爱的过程，而好的开始是成功的一半。接下来的内容，希望能成为你们同济精彩旅程中一份小小的助力。

真诚祝福你们在同济的第一年，学有所成，心有所向！

注意：本文没必要一次性全部读完，很多内容暂时看不懂很正常，不同阶段读感受会不一样。本文也不是面面俱到的，很多方面仅供参考，主要面向功利化的学习，不涉及寝室/校园活动/班级建设等内容。

注：§0.开篇文字风格经过 DeepSeek 润色，在带点情感和“质朴”的流水账之间折中了一些，后面的语言将会比较平实；如果一些内容反复出现/加粗/黄底红字，说明它融合了多个部分的内容/重要/非常、非常、非常重要）。

§1.写在前面

必须在开始就明确的是，大学学习的方式与高中有很大的差异。就我个人而言，济勤整个大一最重要是：（注意，以下内容基于对随录取通知书下发的各种小册子有了解的基础上（可参考 24 级 https://docs.qq.com/doc/DTEJ0SkxJY2pUZUhw?nlc=1），不会反复重复学校层面官方发的东西）**信息差**。这个词汇在各种互联网上的大学学习经验分享中间反复出现，**除了**需要了解所有大学生都需要了解的学业相关的名词，比如**逐一搜索**以下名词（注意要找同济相关的，比如搜索“同济绩点制度”）：“绩点”“学分”“rank（简称 rk）” “分流”“保研率”“考研”“出国深造”“培养方案”“给分（详见乌龙茶网站 tongji.icu）” “学院”“专业”“红课”“水课”“刷锻”等等，**更重要的是**和大类分流密切相关的内容，要有自己从各种渠道（各种官网、各类**民间 QQ 群**、校圈小程序、xhs、知乎等互联网平台）搜集信息的能力，下文以及文档附录也会提到一些；**在有信息差的基础上对很多事情提前产生认知，领跑时间线。**挖掘学长的一些“圣遗物”，少走不必要的弯路。

§2.概述

当前的大一分流主要参考大一两个学期，具体占比如下（详细文件见附件 1-官方发布）：注意：以下内容基于 24 年情况，请注意关注 1 系统，以实际情况为准。

五、类内主修专业确认报名及选拔

1、学生须将大类内所有专业按照志愿顺序填报，未完成填报的，由主修专业确认工作小组实施统筹调剂录取。

2、类内主修专业确认的录取选拔依据为类内综合成绩。类内

24

综合成绩由学生第一学年的平均绩点、面试、特色评测、“五育”成绩组成，其中：

1) 学生第一学年平均绩点占综合成绩 70%。

2) 面试成绩占综合成绩 10%，面试提纲由本大类主修专业确认工作小组拟定，制定统一评分标准。面试主要考查学生在知识储备、逻辑思维能力、语言表达能力、临场反应能力等方面的综合素养和能力，内容可涵盖学生所在大类所有学科基础知识。

3) 特色评测环节占综合成绩 10%。特色评测环节包括数理信息基础课程成绩、创新项目加分。

①数理信息基础课程，满分 8 分。

《高等数学(B)上》《高等数学(B)下》《大学物理（精）I 上》《大学物理（精）I 下》《高级语言程序设计》《高级语言程序设计实验》6 门课程或相应的数学类和物理类课程作为指标课程，采用指标课程成绩计算学分的加权平均值作为指标课程的平均绩点，并折算成满分为 8 分的分数。

②创新项目或竞赛，以下两项得分不累计，满分 2 分。

●学生获得大学生创新项目立项，可获得 2 分。

●参加 ACM ICPC 国际大学生程序设计竞赛并获奖，可获得 2 分。

特色评测以满分 10 分计算，并转化成百分制成绩计入总成绩计算。

可以先自行翻阅大一两学期的培养方案，不难发现分流 78%看成绩，10%看五育分，10%看面试，2%为创新项目，下面分点来说：

（1）成绩。翻阅培养方案可知，大一上下的课主要包括高数（10 学分）、大物（6 学分），英语（4 学分）、高程（3 学分）、红课（接近 10 学分）。尽管有 8%特色考核将数理信息单独计算，但核心仍然是总均绩（1 系统-我的成绩-选课网我的成绩，期末结束/军训后此处会出分）。**数理能力**是决定大类均绩的关键。

（2）五育分。具体可参照卓越星系统，注意：**（2）、（4）部分一定要刷满**，毕竟比（1）成绩的取得方式更容易，而在最后的 1 系统-主修专业确认-类内综合成绩排名中（2）-（4）会对排名产生一些影响。这里推荐大一上期中前多刷一些，多参加一些活动，因为巨类压力指数必然是（以后会体会到）：**每学期的期中后比期中前忙的多；大一下比大一上忙的多。**

（3）面试。面试一般在大一下的 13 周进行，没必要进行过多的准备，一是因为大家分数差异不大；二是更多的是看运气（类似于综评），到时关注 1 系统通知、民间 QQ 群即可。

（4）创新项目。**这个板块非常重要**，相当于 0.14 绩点（两学期平均，单学期 0.3 左右），ACM 几乎很难让大一学生完成，而 SITP **只需立项**就可得到这部分的分数（25 级开始改成 1 分，则相当于总均绩提升 0.07）。务必在 12 月附近关注 1 系统通知、民间 QQ 群、**cxcy.tongji.edu.cn 网站（需要连 VPN）**。

分流、课程这一块整体可以参考附件 2，分批次花一些时间阅读，常看常新。

§3.时间线

本小节将按月份指出大一一些事件的时间线。

3.1 入学前

7 月、8 月，在收到录取通知书后，最重要的是激活学校账户（也就是在 1 系统：1.tongji.edu.cn）上面注册账号。登录后会发现有一些迎新任务要完成（比如实验室安全，注册邮箱等等），同时会看到激活任务中写：

激活身份及设置统一身份认证登陆密码是在校内上网和登录所有系统的前提。 查看详情

这里的“所有系统”的数量至少是三位数，意味着在大学生活中很多时候要会自己检索信息登录不同的系统网站；各类系统网站通常以.tongji.edu.cn 结尾，表示这是学校的官方网站。

迎新任务中的各种“考试”与进入大学后的学习**完全无关**（~~甚至可以不做~~），不必在意分值。在往后的大学学习过程中，经常有一些不那么和专业相关的课（我们把它叫做水课，与之相对的概念叫硬课/专业课）需要完成一些线上的任务，因此，以下三个软件与“作业帮”的功能相似，请自己安装使用：**大学搜题酱、夸克、快对**，以及现在的许多 AI 模型，都可以帮你节省这方面的时间。

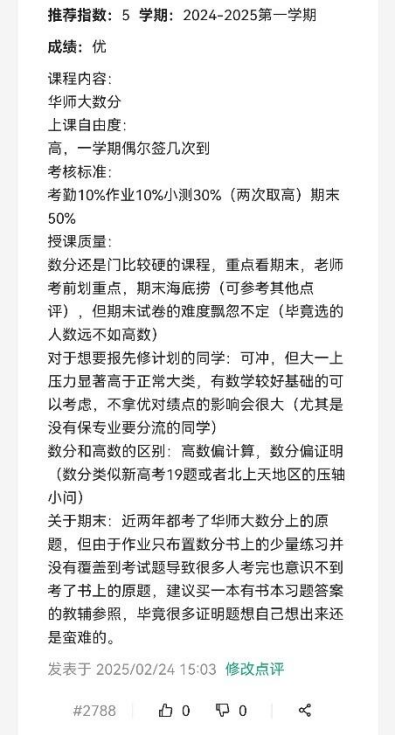
迎新任务中相对重要的是二次选拔（每届情况不尽相同，以实际情况为准），每年这方面的问题在小红书上出现的也最多。这里很难给出一个适用于所有人的回答，但以下内容值得注意：

2025 年度 拔尖人才招生 报名

报名时间： 08月06日 08:00:00 至 08月11日 21:00:00

一般来说拔尖特区分为五类：以“计算机拔尖基地”为首的学科类拔尖基地；国豪书院（这届不一定有）；双学位项目；创新特区；先修课。首先国豪肯定是推荐报名的，但显然报录比（指报名人数/录取人数）会很夸张，比如 24 年是 107.2，百里挑一，且**高考分数**的**相对值**是硬通货，其次也建议了解国豪的政策，一是国豪学的课比较杂，二是并非进入国豪就可以躺平，这块的原因需要深入了解“推免”“导师接收”等名词；然后济勤大类往往不会考虑双学位和创新特区（一般都招不满，到时可观察报录比），因为：1.课很多（以后会懂课多具体多到什么程度）；2.双学位永远记住：**写在前面的那个才是主修学位**，a-b 双学位你的学籍在 a 专业对应的学院，往往双学位只是 a 专业的全部课+b 专业的几门课，也即这是一个偏义短语，**所有专业具体的培养方案可在 jwc.tongji.edu.cn-相关资料-培养方案中查询**，建议仔细阅读了解要学什么课、**要学多少课**后再决定是否报名双学位/培养特区，并建议和大类培养方案对比。

如果说**国豪**推荐的程度是 90/100，**双学位、拔尖特区**推荐的程度是 20/100（另补：别太想着微电-应物，课会比较硬核，同上看培养方案要学什么课，一般来讲大一新生总是会高估自己的学习能力、适应能力），那么**先修课**的三幻神：数据先修类、日语先修、德语先修推荐的程度是 30/100，这几个先修网站上写的很明确：不影响专业，也就是说在所有的五类培养特区中，只有这种先修你在被录取后依然处于大类状态，依然需要分流，也就是你需要承受一些其他同学不用承受的压力，那潜在收益是什么呢？了解同济绩点的计算制度，你会发现这些课如果都拿了优（绩点 5，优通常也会叫作 u，谐音），对总均绩有提升作用，但其实先修课提不了多少绩点，但一旦良会损失很惨重，参考选课网上的评价（我报名了数据先修，但下学期退出了）：


推荐指数： 5 **学期：** 2024-2025第一学期

成绩： 优

课程内容：
华师大数分
上课自由度：
高，一学期偶尔签几次到
考核标准：
考勤10%作业10%小测30%（两次取高）期末50%
授课质量：
数分还是门比较硬的课程，重点看期末，老师考前划重点，期末海底捞（可参考其他点评），但期末试卷的难度飘忽不定（毕竟选的人数远不如高数）
对于想要报先修计划的同学：可冲，但大一上压力显著高于正常大类，有数学较好基础的可以考虑，不拿优对绩点的影响会很大（尤其是没有保专业要分流的同学）
数分和高数的区别：高数偏计算，数分偏证明（数分类似新高考19题或者北上天地区的压轴小问）
关于期末：近两年都考了华师大数分上的原题，但由于作业只布置数分书上的少量练习并没有覆盖到考试题导致很多人考完也意识不到考了书上的原题，建议买一本有书本习题答案的教辅参照，毕竟很多证明题想自己想出来还是蛮难的。

发表于 2025/02/24 15:03 修改点评

#2788 0 0

注：选课平台又被称为乌龙茶平台，网站为 tongji.icu，为民间学生评价网站，公众号名称叫做济你太美，可以看群号：791913730 和文章 mp.weixin.qq.com/s/XvcfFHrNkofQOOuZMiELRA，把选课的事情介绍的很清楚了。事实上由于大一下学期课程的压力（后面会讲），很不推荐选择数据科学类先修（5+3+5 的高数线代变为 6+5+6+5 的数分高代）。日语德语先修课一般放在周五上课，除非有很扎实的语言基础否则也不建议选。

相对来说，**计算机拔尖基地**较为推荐报名（70/100），同样和先修课一样大一要学数学分析（简称数分或谐音淑芬）和高等代数（简称高代），但有计算机作为专业保障，只是这两门数学课确实难度比正常的高等数学（简称高数）和线性代数（简称线代）难很多，**要花大量时间**，因此**很容易导致绩点变低**（如下图），但各类评奖评优计算机拔尖基地（简称计拔[doge]）单独计算，因此大家都需要学数分高代的情况下竞争相对公平，可以报名（初审、下文托管学院选择基本上是最后看高考分数的时候了，进大学高考分就不再有用）。这一块在**附件 2** 中也有提到，可以仔细阅读。

另外一件**稍微**重要的事情是**托管学院选择**。自行了解政策，相当于先感受以下分流时候采用的**顺序提报**，只是托管学院选择阶段你的筹码是高考分的相对值而不是大一绩点，通过填报理解为什么叫“大赌场”。24 级的托管学院仅用于**行政管理**，**与分流完全无关**（有同学忘记选了直接随机分配也完全不影响分流）。军训时新生导师选择作用不大，新生骨干营选择报名和不报名也没什么区别。

3.2 入学相关准备

入学考试主要分为物理和英语两部分。物理是线上的测试，是**合格性**的，**不用在意**，题目一般是全国卷风格的单选（好像是 25 道），高中选了物理一般没什么问题，卷到 100 分不会有任何实质性收益（通过性考试）；英语使用线下的科大讯飞平台，分为大英 4、大英 5（谐音大鹦鹉）、半免（谐音拌面）3 级，实际区别不大，正常考试即可，因为相似等级的同学会放在一起选课，**因此更重要的是大一上和大一下的两门英语课的成绩而不是有没有免修**。此外学习通上一般还会有大学数学先修课，想听就听，都是打基础的，重要的是选择了谁的课（选课相关事项见选课交流总群：群号：791913730 和 mp.weixin.qq.com/s/XvcfFHrNkofQOOuZMiELRA）和选择的课程的成绩。这里以 25 级同学的高等数学课程为例详细解析一下选课界面的含义（详细的逐图具体流程看 mp.weixin.qq.com/s/XvcfFHrNkofQOOuZMiELRA 推文）：

选课列表　选择课程　保存课表

课程名称	学分	必/选	教师	轮次	选课类型	状态	操作
高等数学(B)上(122004)	5	必				未选	清除
数据结构(101019)	4	必	沈雯,王晓国	9	自选	已选	退课
数字逻辑实验(50002440051)	1	必	张冬冬	9	自选	已选	退课
星期音乐会(UGC007)	1.5	选	秦川	1	自选	已选	退课

高等数学(B)上 122004

课程序号	教师	校区	已选/上限	课程安排	备注	状态	语言
12200401	韩静	四平路校区	0/145	星期五 1-2 [1-16] 南101 ,星期二 1-2 [1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15] 南101 ,星期四 3-4 [1-16] 南101	2025级电信学院信息智联类、视觉智能双学位、交通学院信息智联类	未选	中文
12200402	韩静	四平路校区	0/140	星期五 3-4 [1-16] 南101 ,星期二 1-2 [2-16双] 南101 ,星期四 5-6 [1-16] 南101	2025级经管试验班、领军建造班、领军环境班、环境学院智建环境类、医学中德班、双创汽车、车辆创新区、测绘物理双学位	未选	中文

在未选课时左侧显示高等数学(B)上是课程名（其他几门课请忽略与大一无关）；122004 为课号（可在我的培养-我的培养方案里查看要求，右侧的课程序号为课号+班级号，比如图片右侧高数的 01 班就是韩静老师在四平路校区的在第 1 到 16 周每周周五第一、第二节（由校历可知是 8：00-9：35）；**单周**周二的第一、第二节（**【】**里的是上课的周数，1-16 就是都要上，写单/双/如图列周数就是对应周数上）；周四的第三、第四节（10：00-11：35）在南楼的 101 教室上课（南楼、北楼是大多数四平路校区的上课教室，从面向正大门一侧 01 开始每层 29 个教室离正大门越远编号越大，教室编号为 1 位楼层+2 位教室号，南楼和北楼的 301、329、201、229、101、129 为大教室；413、313、213 为中教室，其余为小教室，大多数大一的大课都是在大教室上，选修/英语/德法一般小教室上）。**高数一周 5 学分，意味着平均一周要上 5 节 45 分钟的课**，比如韩静的 12200401 就是单周 6 节双周 4 节）。仔细阅读上文微信公众号选课指南推文会发现大一新生的选课已经是第三轮，而第三轮为纯抢课制，**抢到了就是你的**，因此不用管**我的选课-专业课表**，备注信息仅为专业课表推荐（可能按托管学院/大类类型来，希望大家不要都选一个老师），**只要课号匹配、选课界面里有就都可以选**，参考 tongji.icu 和选课群消息选择老师并自行制定选课计划（**选课主要是选两点：1.选老师 2.自己排上课时间**）。

3.3 军训

军训是大学的第一门记录在成绩单上的课，但请放宽心不要紧张，这门课更多上起到过渡作用，**绝大多数同学都能拿到优**，但有以下军训期间的环节值得注意：

1. 军训不需要卷步伐进入方阵，拿优的概率并不会显著提升（本来就很高），也不需要卷文艺之类的节目，融入新环境即可。破冰环节班委当不当同中学阶段。

2. 红十字项目。实践部分没什么多说的，参加即可；关于线上必刷的课，需要了解以后大一此类课程会比较多（线上学习，比如**线代、电路、军理、大学美育、军训本身的网课部分**），这种平时任务最关键的点在于可以使用工具（自行登录 tongji.icu，查看网课助手工具学习使用），但**不要卡 DDL**，尽早完成。

3. 入党申请书。写不写同中学阶段对入团申请书的态度。

4. 拉练、文艺晚会和平时晚上的晚会。四平路校区面积不大，拉练不会很累。以上没有提到过的军训环节（如讲座）正常参加即可。

军训拿优的关键：**了解成绩占比，把能掌控的部分把握好**。**这点同样适用于以后的所有课程**。本门课的核心：1. 军训感悟。好好写，可以采用工具生成，可以参考网上的，但别太敷衍（50%占比不是假的）。 2.知到课程。 同上面红十字项目的第二条的注意事项。

3.4 大一时间线（比较主观）

军训完成前：不再赘述，最关键的点在于选课的时候参考以上内容选个好老师；

第一学期：

9 月：极其轻松，适应大学生活即可，课程大多数内容高中都学过，关键在于了解成绩占比；

10 月：国庆假期；整体课程强度依然不大，学习压力低；

11 月：第一个巨大考验来袭（**高数期中**），千万不要小瞧大一上的高数期中，难度一般大于大一上高数期末，**很多同学**不及格期末直接错失优（如果选了数分则有小测也并不轻松），后文详述；

12 月-期末：后半学期考查课的课程压力来袭，第一次体验 DDL 堆积、大学期末的感觉，如果感受不直观可在各大网络平台上搜索**北理破防哥**了解更多（后人哀之而不鉴之，……）；

寒假：

好好玩，没啥说的；提前内卷意义不大。

第二学期：

3 月：刚开学，压力貌似还行，但一门名叫**高级语言程序设计**（为什么黄底标红

以后会明白，这门课简称高程）的课初见端倪；

4 月：清明节，樱花季，高数期中、电路期中；

5 月：劳动节，准备迎接高程第一个大作业汉诺塔的发布；电路进入相量法，难度升级；思修论文接近截至日期；运动会；13 周专业分流面试；

6 月：端午节；高程第二个大作业；高考吃瓜；所有课程收尾；数学、物理竞赛；四级；考试周，总结就是：尽管大一上期末压力很大，但大一下期末压力更大。

7 月：第二学期期末成绩公布、分流（这个时候相信你不再需要这份文档入门，已经适应了大学生活，有自己的判断力），分流的时候可以参考以下几条：

1. 参考附件 2-额外强烈建议阅读内容中的链接，并自行在社交平台上查找关键词了解其他人的观点，可能他们曾经和你有着很相似的处境；

2. 各专业培养方案，老生常谈不再多说，对什么课程感兴趣很重要；

3. 本年度民调结果，尽管不能保证真实但也可以参考，考虑一下分流后的处境；

4. 附件 1-23 年济勤专业介绍；

5. 贯穿大一的可以是观察其他学校类似专业的分流，了解专业热度和其他学校同学的选择，比如上交、北航等等。

§4. 分课程详述

本小节将详细的讲解每一门课的学习策略，内容仅供参考。**以下各门课的资料可以到附件里面对应课程名的文件夹中查找。**

4.0 核心要点

1. 无论是什么课程，认真选课，仔细研究各老师的评价，会影响课程的学习体验；
2. 在学习的过程中会逐渐发现，没有任何半个学分会完全轻松的送给你，只是学习难度不一样；有些课叫做考试课（硬课），注重考试（接近高中的大三门小三门）；有些课虽然叫考察课，但很多压力放在平时，务必记得平时认真对待；

一定注意：同济大学有大多数课程完整的录课回放系统（除实验课/体育外几乎都有），支持倍速回放/看没有选择的课程/往届学长上的课程，一定要学会使用录课回放系统的各个功能，不管你是想了解其他课程/~~吃其他老师上课的瓜~~/回放上课的搞笑片段/想提前内卷/没去上课/上课不想听/期末周速通/小测速通/上课没听懂/~~早八睡着了~~等各种情况，都可以登录 look.tongji.edu.cn（新网站，UI 清晰，没选的课程有权限锁，但可以下载在 edge 浏览器下载**猫抓**插件看所有课程）或 v.tongji.edu.cn（老网站）查看回放。

Look 上回放时长结算界面（考虑了倍速播放），尽管有好几门看了课也没 u

3.这块内容附件 2 中 23 级学长也讲了很多，值得仔细阅读体会；

以下为我大一阶段选的全部课程，下面将按照类别详述（上学期修了先修课）：

2024-2025学年第2学期

课程代码	课程名称	课程类别	成绩性质	学分
320002	体育(2)		正常	1
110260	跨文化交际		正常	2
50002810003	大学物理实验（下）		正常	1
100717	高级语言程序设计实验		正常	1
102204	电路理论		正常	4
122005	高等数学(B)下		正常	5
50002810046	大学物理(精)下		正常	3
122010	线性代数B		正常	3
50002440016	高级语言程序设计		正常	2
540100	形势与政策(2)		正常	0.5
50008370013	人工智能科学与技术(信息与智能网联类)		正常	1.5
540112	思想道德与法治		正常	3

2024-2025学年第1学期

课程代码	课程名称	课程类别	成绩性质	学分
50008370019	专业导论(信息与智能网联类)		正常	1
110278	大学英语五级		正常	2
360029	军事理论		正常	2
50002850001	大学美育	人文经典与审美素养(G)	正常	0.5
540099	形势与政策(1)		正常	0.5
540039	中国近现代史纲要		正常	3
320001	体育(1)		正常	1
50002810002	大学物理实验（上）		正常	1
UGC008	脆弱的极地	科学探索与生命关怀(F)	正常	1.5
003005	数学分析(荣)上		正常	6
360026	大学生安全教育	社会发展与国际视野(G)	正常	1.5
50002810045	大学物理(精)上		正常	3
003007	高等代数与解析几何(荣)上		正常	5

2023-2024学年第2学期

课程代码	课程名称	课程类别	成绩性质	学分
360002	军训		正常	2

4.1 数学类课程

如果没有选择数据科学类先修的话，迎接你的将是高数和线代两门课程，其中高数是令许多闻风丧胆的一门课程。高数在大一上和大一下各占 5 学分，线代在大一上学习，占 3 学分，高数还计入特色评价，不可谓不重要。数学类课程通常采用微信公众号**课堂派**签到、上传作业。

高数的成绩构成通常是：30%平时分(小测+签到+作业)，20%期中，50%期末。我大一上修读的数分，大一下选了 yqm 老师（选谁具体看 tongji.icu，hcs 听说给分很不错），如评价网站上所言，yqm 平时几乎不管，一学期从不签到，作业纸质版交也很佛系，小测线上，平时分主要按照期中期末给，前 30%给 100，30%-60%给 90，60%-90%给 80，剩下的给 70，算是给分的很不错的老师了（高数统一批卷但期中给的不低）。讲课由于原先带过数分且是教授，会偏重原理一些；如果你比较喜欢自学也可以选他。

相对来说高数的老师重要性不是那么大，并且教考结合的也没有那么的紧密，因此听 look.tongji.edu.cn 重要性相较其他课程而言没那么大，重点还是看自己的学习能力和态度。高数学什么？可以视作高考部分函数的延伸，上册会学数列极限、函数极限、函数求导、定积分、不定积分；下册学空间解析几何、复合函数偏导数、多重积分、曲线曲面积分、级数的内容，和高中比较强相关的是函数、数列、向量部分的

内容。相较数分而言，高数还是很吃熟练度的学科。**面向考试的学习一定是基于真题的**，实际考试虽然出题较活，但还是能通过刷题提升的，最推荐的平台包括 gaoshutongbu.tongji.edu.cn 和 B 站：一题撬动数学、QQ 的高数共学群（每一届不一样，在其他群里自己找）、B 站：一高数，高数同步网有平时习题册的答案，如果不会做可以看思路（现在也可以问 AI）；高数同步网有历年的真题，务必仔细刷感受难度，一般大学考试的特点是小题更灵活（分值小），大题偏套路（分值大，为了给人送分，大学的许多考试并非像高中考试考察学的怎么样，而是学了没有），但 11 月第一次期中（一般放在教学周第九周的周二晚上，这学期改成 16 周了可能会提前到第八周教学周）不会很容易，可参考附件中高数子目录下有**去年的高数期中试卷**；释疑解难、例题增补部分也建议看一下，有利于知识体系的建立；B 站一题撬动数学上有数学外卖讲座的回放；QQ 的高数共学群可用于答疑，群文件也很值得看；B 站一高数是一数系列出品品质可以保证，会讲很多实用的考试技巧，对考试的一些题帮助**很大**（有同学说宋浩的课偏基础我没听过不了解情况），可以拿做**预习/速通**。高数各人的学习方法不同，要慢慢摸索适合自己的学习方式。很多人一上来没有找到正确的学习方法所以第一次期中往往杀伤力很大。相较而言，大一上学期的高数期末灵活度不如期中，更加强调对积分的熟练运用，往往难度不是那么大。大一下则是期中只考到二重积分附近，较为容易；期末比较综合难度比较大。

高数另外一个重要的点是大一下有一个周末举办的校内数学竞赛，二等奖可以**总评**提一档（**注意是总评，**~~同高程（学了高程后会懂为什么是同高程，为什么有黄底红字的习惯，为什么标题是§0.-§4.这样罗列，也可以先看看高程子目录）~~）可以算一下等于期末卷面+20），特等一等奖可以免考，非常建议参加（报名非数学类即可），尤其是免考在大一下期末就如同雪中送炭能显著降低压力，24 年获奖名单见数学类课程子目录。参加竞赛强烈建议在公众号上找找往年真题，竞赛容易出历年的原题。由于竞赛在大一下，会同时考两学期的内容，我上学期选的数分，对证明题帮助很大，但总体竞赛比较吃数学功底，不能完全寄托希望于拿奖。

如果你选择了数分（先修课/计拔），~~那么恭喜你~~，以上资源作用都不大了，由于数分（荣）的选择人数在高数的 1/10 左右，历年真题很难找到，也不要寄希望于学解（**学解**是一个考试前才会刷新的东西，只推荐买高数、线代、大物，高数虽然有网站但纸质版的做的比较爽，别的买了意义不大，可以图个心理安慰），正如同前文选课网上我的评价一样，数分可类比上海地区的 21（3），而高数除了压轴题更接近上海的 10、11、18、19 的这种考察一些“感觉”但可通过熟练度完全搞定的题。数分建议上课好好记笔记，并且购买燎原出版的华师大教材所配套的答案，平时作业不求自己会做能看懂答案就行，平时学习可以参考 https://b23.tv/GAGUBr4。数分虽然难度大，学习压力大，但也并非绝无好处，相对来说证明的训练会让你更理解整个高数的原

理，实际上高数就是削弱证明版本的数分+一些解析几何的知识，参加竞赛会有优势；也可以学习到另外一种**非常重要的学习方式**：不囿于学校的资源，多去图书馆翻其他学校的书，看看其他学校的教材，很多时候某个知识点看不懂不是你的问题，而是教材的问题，多看看其他学校的练习题也有助于自己的应考。数分考勤作业 20%，小测 30%（可能会多次取高），期末 50%，期末不要指望卷面分只要尽力做就可以，老师会根据难度捞。这里另外一个很重要的观点是除了少数课程（比如高数、大物、线代、体育、大物实验这类能明确计算得分且大家得分正常的课），**大多数课程和高考一样是比较相对值**，不用天天计较绝对分值，人难我难，人易我易，老师不会让所有人都得不到 u，也不会让所有人都得到 u，怎么把考察课的任务做好，把考试课的卷子做好才是学生该想的。

如果说高数、数分是分析类的课程，那么线代、高代可以视作代数类的课程。线代学一学期，大一上学，3 学分；高代学两学期，大一上下各 5 学分，事实上先修课的主要压力也来源于高代 10 学分比线代 3 学分多了太多，大学一般而言非实验课一周每学分的课一般对应 1 节课(45 分钟，详细的时间安排可自行搜索同济校历)，并且高代 10%签到+作业，20%小测*2（一般放在八周和十二周周五晚），期末 50%，备考压力比较大，并且**讲的深、考的难**；大一下其他同学没这门课硬生生多一门五学分的课还很容易排到周末去会让人很难受（计拔班课表 http://xhslink.com/m/43rw98wrttV）。如果选了高代建议同数分，翻翻其他学校教材（或者谢启鸿白皮书，有小测原题），好好记笔记，作业不会可以参考 https://mp.weixin.qq.com/s/ZBs67HHJPnk8KNNVWmrFug，好好听复习课、习题课，了解考试题型，老师建议选 sjj，会捞人，尤其是上课讲过的重点题型很容易考到（给了例题的那些），大一上期末重点放在矩阵上，24 年第一道大题多项式、第二道异面直线距离、第三道解矩阵方程（经典两边同乘逆再用伴随矩阵的性质）、第四题线性方程组、第五题数学归纳法求行列式、第六题矩阵相关证明，第七题-第九题均为证明（这三道加起来 28 分），第七题考了矩阵可逆性的证明，第八题分块向量组证明，第九题矩阵秩的性质的证明。

相比较而言线性代数就是 easy 模式了，20%签到+作业，20%MOOC 平台（网课处理方法军训章节中已经讲过，但线代建议自己做，不要卡 DDL，原因见下），60%期末。这门课建议买学解，虽然看似**概念很抽象**（尤其是一开始的部分上手难度较高），但最终考试**套路相当固定**，很容易拿优。这两年一般是将原先矩阵的秩和向量组的大题放到小题问多个小问，固定考试套路是第二章矩阵方程（一般 6 分起步）+第三章线性方程组解的情况（12 分起步）+第四章行列向量组（12 分起步）+第五章正交规范化（步骤很长，但完全是套路，纯默写，15 分起步）+第六章线性空间（概念上手难度大，但考题很固定不超过 3 种考法，12 分起步），基本上剩下 40 分里面 30 分是不算太难的填空，还有一道是压轴证明，尽量写点过程，就算完全不会也能拿优。老师还是推荐

sjj，我大一上选过她的高代，讲线代属于降维打击，讲的很不错。网课推荐框框的 https://b23.tv/GEb2ZpW 和 https://b23.tv/BYUBtOP（没错，还是一高数），听了老师讲的课/线上资源以后如果 MOOC 上的题没有直接搜答案/AI/在 MOOC 答案网上 https://mooc.mengmianren.com/mooc/89128.html 抄而是**自己好好做**，那么期末题型除了最后一道证明题是可以全覆盖的，且证明题有时也会出习题册上的原题（关注最后三套复习卷，复习卷的题型和期末的分值分布是几乎一样的）。线代是一门上手有难度，但是考题高度套路化的学科，了解考试题型很容易拿高分。

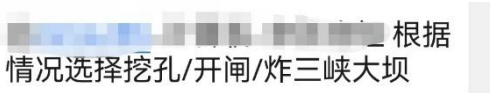
4.2 物理类课程

物理类课程主要包含两门课：大学物理和大学物理实验。其中大学物理上下各 3 学分，计入特色评价；大学物理实验上下各 1 学分。别看二者名字相同，其实学法完全不同，下面分开叙述。

大学物理这门课的特点是学的东西特别多，上学期学习质点运动学、刚体力学、振动与波动、相对论、分子动理论、热力学；下半学期学习电学、磁学、光学、量子力学，可以看到所有内容均基于高中物理对应板块的基础，但高中物理至少新课也上了两年，大物一共只学习一年的时间。因此好消息是考试深度不算太大（更多起到通识作用，因为课时不够，高数、大物学的都是精简版课程，真正的物理系会把每个章节分开来上作为单独的课程），许多知识点也只是在高中的基础上加入了微积分的概念。

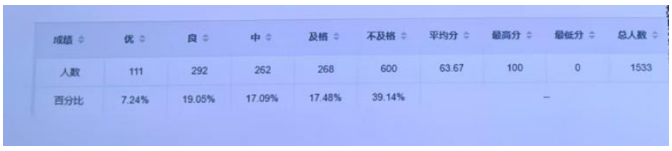
大学物理和高数一样，是面向全校级别大范围的课程（各类工科试验班学的基本上都是早年间普通物理 B 的难度和内容，尽管课程的名字可能会叫作“大学物理(精）I”（信网类）或“大学物理(精）II”（土环类）或普通物理 B（机电类），选课时注意选择对应大类课程即可。大物一般使用 canvas 系统，成绩构成一般是：10%签到 10%课堂小测(不同老师频次不同，内容不同，但一般都在线上，纯选择)，10%平时作业(有些老师会布置活页纸内容，有些老师布置题库)，10%大作业（不同老师形式、内容不同，24 级起该部分增加了 2 分的实验参观，务必记得**扫描瑞安楼上面的二维码完成签到**，届时关注大物群内通知），60%期末。

可以看到，这是一门评分占比大体相同，但各老师自主裁量权很大的科目，共性是期末占比都很高。这里如同附件 2 中 23 级学长的评价一样，大物主要分为上课摸鱼-给分放水派（如右图自行理解含义），以 hsm 为代表，上课经常扯大道理但是捞人力度比较大；另一派上课比较认真/讲课很好，但相对放水力度没有那么大，以 wx 为代表，具体详见 tongji.icu 评价网站，可根据个人情况选择。当然，老师的风格不能保证每年完全固定，更重要的是好好备战期末，如果想拿 u，再捞人的老师也很难在卷面 83 以



下给 u；再严苛的老师卷面超过 90 也一定会给 u。

如图为 23 年**大物下**同学的期末卷面得分分布，然而上学期**大物上**这些同学的期末卷面均分超过了 80，在下学期 6 月有和高数类似的大物校内竞赛、一等奖、二等奖、三等奖分别**总评**加 10 分、7 分、5 分的情况下，尽管有电磁学稍难的因素，但大物下的得分情况依然远低于大物上的事实可以很好地反映出大一下的学习强度远大于大一上（又要点名某门简称高程的课了），同时大家割舍这门课的学习时间也能反映出这门课相对来说与后续学习关联不大，但这也并不意味着这门课无法采用速通手段取得令人满意的成绩，具体教程依然可参考附件 2。



成绩	优	良	中	及格	不及格	平均分	最高分	最低分	总人数
人数	111	292	262	268	600	63.67	100	0	1533
百分比	7.24%	19.05%	17.09%	17.48%	39.14%		–		

同高数，面向考试的学习应当以真题为基础。然而，学解上收录的历年试题却并不完整，也没有像高数一样的同步网站。但这并不意味着真题无迹可寻，如果时间剩余尚多，建议合理使用 look 平台上的回放系统（也可以看东北大学的 https://b23.tv/2aCwmEr，是大物界的宋浩），并刷的普物清华题库（文件比较大可以到各大 QQ 群里找）；如果时间更紧、任务更重，那优先看活页纸上的平时练习题、作业题（有少量选择会出上面的原题），上学期可配合 https://b23.tv/yxzg5sP 食用，讲的非常好，我认为甚至可以作为速成课的典范；大物下可参考 https://b23.tv/4BU8UVy；上下两学期均可参考 https://b23.tv/a4uVngj 的一系列课程，学生主讲授课风格较为亲民。

另外，大物课程也有对应的答疑群聊，可自行搜索 QQ 群添加，可横向了解大物的其他老师讲了什么。B 站账号-筱-说物理是 22 级学长自发录制的课程，有时也会有周末物理讲座的回放，可以作为平时学习使用。大物课程节奏很快、内容多涉及深度不深、受重视程度不算最高的特点决定了它的上手难度会让很多人望而却退，因此无论是平时学习还是考前复习/速通请想着有许多同学和你在并肩前行，不要放弃。

大物实验虽然理论部分基于大物，但学习方法与大物完全不同。依我拙见，这门课的课程设置决定了它培养的核心能力是---**写报告**。大物实验选课时会显示有好几个老师，因为其上课方式一般是一周换一个实验，在瑞安楼与机房中间的物理楼 2-4 楼上课。乌龙茶选课网站上几乎没有这门课的评价，因为这门课大多是一个老师管一个实验，大家按周次轮流去各个实验教室上课，老师大体区别不大，详细的课程安排和成绩占比请听每学期第一节课（不同年份间会有区别），一般是学习通 10%(这部分视频可以用作实验预习，习题答案可参加物理类课程附件，当然也可以同军训章节网课处理通用方法，因为这门课不考察理论知识)，每周实验 65%-70%（每周实验，每张实验报告 20%预习 40%处理数据 40%实验报告），剩下的可能是虚拟仿真实验（10%，学会在 B 站上自己搜索教程/合理利用网上、校圈上的一些资源这里不便展开）、自选实验

（15%，很多实验里自己选，建议届时关注 QQ 群，我选择的核磁共振感觉还可以）、虚拟操作考（10%，选择题全学习通原题可参见附件，记得把学习通答案贴到大物实验的书上，一般是开卷考）。另外说明，这门课是为数不多在同济能在期末前自行计算出最终总评且完全依据总评评等第的课程，因此总评分到 89.5 就够了，别内卷过度没有意义（差一点点的话可以试试对得分不满意的实验重做（由于本门课程的走班性质且一般周一、周三、周四、周五都开课，在学期结束前一般都可以补做，大一下注意由于有假期冲的课的数量不一样，有些上课班级结课早，有些上课班级结课晚），如果有些实验实在不会做注意大胆向老师求助，这是一门考查课不是考试课，大多数老师都会帮你的）。

除了周常实验的部分，上文已经在介绍占比的时候顺便介绍了学习方法，对于从第 2/3 周开始每周的固定实验而言，很重要的是：1.课前尽量看看学习通的视频大致了解要做什么 2.上课在演示的时候找个好位置好好看老师操作，如果做了一半卡住了可以问老师/问同学（大物实验排课几乎是唯一会按照学号先后顺序排课的课程，一般学号在你前后的至少是你所在省、市的同学，甚至可能是同校、同班同学，可以适当沟通） 3.课前预习报告、课后回答部分甚至是课上实验数据都可参照附件圣遗物或是小红书上热心市民发的 http://xhslink.com/m/4wwD1mEF4JF，但由于这些资源的滥用很多同学写的一模一样老师会发现，这里建议长的问答题用 AI 生成，AI 在这方面的知识储备很充足；作图部分自己好好做，字好好写，这门课很重要的是态度；实验分析与讨论部分可以不要按照圣遗物来，多写一些老师上课着重强调的注意点（如果有小白板写了实验注意事项请务必把它拍下来）最重要的是表明你听了老师讲的注意点。具体的有时效性的信息建议加入当届 QQ 群了解更多，这里附件中的资源、11、18 20 级的圣遗物一般在群里都有，可自行下载。这门课关键点在于它是一门几乎完全考察平时学习的课程，但考察的不完全是知识能力，而是利用各类信息差的能力。

4.3 英语类课程

高中的大三门是语数外，然而到了大学，英语类课程的学分数压到了半免的 2*2=4 学分/大英四五的 3*2=6 学分，语文类课程更是不见踪影。并且，除去大英四/五大一上修读的 2 学分课程外，剩下全校公共的 4 学分课程形式更接近大物实验的考察形式而非硬课所通常采用的考试形式。同济大一上不让报名四级又意味着整个大一“只”需要在大一下 DDL 堆积的比较多的时候考一个通过难度不大的四级。因此，尽管英语类课程与高中的底子相关性很大，但依然有一些技巧可言。

首先，无论有没有半免，请把心态放平。大英系列课程虽然有理论上的评价标准，但实际给分是经典的“按比例适当调节”给分法，因此没有必要太纠结小分。正如 3.2 小节所言，虽然免修的同学可以直接获得 2 学分的优，但大一上下都将和其他

免修的同学一起学习，这意味着竞争压力的增大。无论是否免修，大英系列课程务必重视平时的学习。另外，观察选课课表可以发现，英语系列课程选择是十分多样化的，因此请结合选课网站评价选择老师、课程类型，以下内容仅供参考，请以实际上课为准。（英语系列课程非常推荐 hcz，可惜上学年已经退休不再任教）

大英 4/5 一般是考勤 10%，小测 20%，课堂任务、表现+pre30%，期末机考 40%（大一上教学周 15 周周末，25 级以后可能会提早到 14 周周末）。各个老师小测、课堂任务、pre 的要求、形式都不同，但共同点是尽量有比较好的**课堂参与度**，英语老师通常比较看重这一点。小测、课堂任务、pre 方面要善用 v.tongji.edu.cn，既可以横向看老师这学期带的其他班级的课程观察他人表现和老师评价作参考，也可以纵向看老师前几年带的课程来领跑时间线，提前了解一学期要做些什么，具体形式、老师通常的评价标准是什么样的，好提早有个心理预期。最终期末形式类似开学初的分级考，使用科大讯飞系统（会有模拟练习，记得抽空完成，**正式考试别漏做长篇阅读，每年都有人漏，这点同样使用于分级考**），听力的语速比较快，尤其是高考英语不算分的地区要注意加强平时上课这方面的练习。事实上这门课与红课类似，由于大家期末都考得不怎么样，一般会调分、赋分处理来保证正常的 u 率，这个时候期末的重要性会增强。现在的优势是有 **AI 工具**，学英语类课程时可以用它来答疑解惑/预测小测、期末考题/给出一些好词好句/提供经验等等。

其他英语课程，包含跨文化交际/中国文化传统概论/英美社会与文化/高级英语/口译/笔译/公共英语演讲/学术英语/学术英语写作/国际交流英语视听说/各类学科对应的学术英语等，可结合课程名字、个人兴趣、乌龙茶选课网站进行选择。这些课共同的特点是给分拆的比较细，一般都分为考勤/quiz/个人、小组 pre（如果是小组 pre，还能品到大学不得不品的一环之**小组作业**，以后会懂）/课堂表现、任务/期末总结等等，这里的 quiz、期末一般偏向学期内的对应垂直领域的讲授内容，不像开学考/大英 4/5 偏向水平测，建议上课稍微写点笔记（可以就抄个标题框架，大多数英语课都偏向讲案例，许多案例听听一般还比较有意思的），上课尽量听，小测、期末前了解清楚考试题型、考试内容，**听 look.tongji.edu.cn 上的课程进行关键点的速通**，也可以画/让 AI 生成一些思维导图/预测考题，一般考试的时候就会比较得心应手。总体来讲，英语类课程一般任务比较琐碎，但单个任务难度不算太大，建议平时投入一些时间完成。

4.4 体育类课程

体育在大一上下各有一门，各占 1 学分（实际上军训也可以放在这个分类下，但前文已经提过，这里不再涉及）。体育课的选择相对来说五花八门，你可以选择一项你很擅长的运动，这样专项考试较为轻松，平时上课也比较轻松；也可以选择你不那么

熟悉的运动甚至从未接触过的运动，只要选一个在选课网站上**评价相对比较好的老师**，即使你没有什么基础，也基本能在一学期内学会一项新运动并在专项拿一个还不错的分数，只不过学习成本会有一些，这一点请自己结合特长、学期压力、选课网站评价等因素综合考量。

无论选择哪类体育课，扣分最多的一定在**体测**环节（很多时候甚至是唯一的扣分项目）。也正因为此，选择什么专项区别没有那么大，更大程度取决于你的身体素质如何，而这通常改变起来难度较大，因此体育课不要羡慕别人的成绩，确立好自己的目标尽力完成就可以了。**体育几乎是唯一一门你在拥有相对比较高的绩点下拿良排名会上涨的科目**，因此没必要过度担心体育，大多数人体育拉不开什么差距（了解一下 http://xhslink.com/m/3IEVzqdCgtR，顺便感受一下 cs 的强度）。

体育具体的评分标准（可以在附件里面看）是：5%理论考，10%签到，15%刷锻，30%专项，40%体测（体测内容大一上下不同）。下面分条讲解：

1. 理论考。一般放在教学周的 11-12 周进行，不要太慌，有知到的视频可以学习，在 QQ 群里一般会有同学整理视频文稿（到时用 WORD 的搜索功能即可，这点同选修课大学美育）/在考试开始后整理题目答案，且有两次机会每次时限一周线上完成，所以不要急着做，届时关注各类群内最新消息即可（附件里放了 25 年大二下、24 年大一上体育理论考的内容，每届题不一样，大一上的一般是考体测的占比，附件仅展示形式），实在不行还可以结合 AI、搜索引擎，一般都可以满分。
2. 签到。没什么说的，尽量别缺勤。就算是十六周所有体育相关项目考核都结束了，也可以在期末周放松一下心情/提前知道一下体育总评，老师一般会提供一些专项比较好玩的玩法。
3. 刷锻。各高校几乎都会强调学生平时需要进行一定程度的体育锻炼。对同济而言，刷锻是指学生在特定的时间（3-14 周，届时见小程序同济体育刷锻）、特定的场合（四平校区：129 运动场、各类体育馆）必须完成至少 20 次跑步（男生每次 2 公里，女生每次 1.5 公里，配速不能低于 8 分钟每公里）、20 次场馆（单次不少于 30 分钟）。刷锻有一些**技巧**，也有一些老生常谈的吐槽点，这里不再赘述，可参考 https://mp.weixin.qq.com/s/TVI8BxkisR6yYMDU5n1-ow 和**各大 QQ 群聊**，
我只建议一点：**不要卡 DDL**，**越早完成越好**（提示：下雨天不能刷锻，不能算时间算的太死，可以利用吃饭后/吃饭前的时间坚持每日打卡一段时间）。毕竟**学期越往后往往越忙**，而刷锻往往又需要消耗一些体力，**开学努力点还能练习体测**（体测一般放在第八周开始），学期后段你会感谢自己的决定的。
4. 专项。这块取决于你选什么体育课，选课网站上一般都有介绍。
5. 体测。不要寄希望于那些违规的请他人代测的行为（**可以挑战，承担后果**，处罚等级会和考试课作弊一样）。大一上体测采用国家通用的体测标准，具体可见附件。有一

些室内项目是单独到体育馆测，另一些是体育课上测。按照要求完成即可，室内项目标准灵活，这里具体怎么操作自行决定，记住可以多次测取最高值，没有次数限制。大一下体测 30 分的 3000 米（男）/1500 米（女），10 分的引体向上（男）/仰卧起坐（女）确实对大多数人来说挑战很大，但请不要放弃，国内大多高校都不得不品这一环（比如南开甚至要求 10000 米，可自行搜索），且现在的体育标准相较以前已经有所放宽（感兴趣的可以自己找以前的标准），可以自己去网上查一些攻略看是否能小幅提高体育成绩（红牛之类的，不一定完全有用，更重要的是原生身体素质和平时的锻炼）。

6. 加分。参加一次体育相关比赛可以加一分，最多加三分（老师上课会说）。注意，**参加就能加分**，不用获奖，**且往往卓越星上会再加一次**，一箭双雕。如果有自己比较擅长的运动项目建议可以报名参加，既有好处拿也能放松身心。功利点来讲，加分有没有用一般看你的体测水平，如果体测扣 11/12/21/22/31/32，一般这就是雪中送炭，直接提档；如果体测一般扣 0-8（什么神王我跪了）/15-18/25-28/35-38，一般参加了也没用。总之不要为了加分参加比赛，主要看兴趣。

综上，体育又是一门主要看平时，压力在期末周几乎不存在的科目。**大学的学习难点主要就在于平时有大物实验/英语/选修/体育/形策这样的学分不大的课需要处理很多琐碎的任务，而期末周硬课的压力又上来了，尤其是大一下期末排考极为紧张（五天考六门），因此一定要有提前规划（往往每学期第 12 周就会出排考安排，可提前安排时间）。**

4.5 红课

红课是中国内地高校很特殊的一类课程类型，指思政类课程。通常，高校必修的五门课程为中国近现代史纲要（类似初高中历史，简称近纲/史纲）、思想道德与法治(类似初高中政治，简称德法/道法)，毛概，马原，习概，大多专业都是一学期上一门（从大一上到大三上），每学期 3 学分。济勤大一上一般学近纲，大一下学德法。大一除了以上 6 学分外，还需要在大一上学 2 学分的军事理论，大一上下各学 0.5 学分的形势与政策。下面将分别叙述这几门课程。

近纲、德法属于考试课，17、18 周会和硬课一起考试。成绩占比是 40%平时 60%期末，这两门课期末都采用开卷形式（样例见附件，一般是 15 道不定项 30 分，判断题 20 分，问答题 10 分，材料题（含小作文）40 分），和大英四相同大家卷面分都不高因此一般会赋分，红课 u 率限制为 30%，且良的比例不超过 55%，剩下 15%给及格和中。一般把平时的作业正常完成（近纲是小组作业+家乡历史调研,思政是问卷调研）、考试正常抄书可以得良，然后想得优重点在于期末的不定项选择题，因为五个选项多选/少选/漏选都不得分，**需要对书本熟悉**才能找到内容，比如近纲常见的点是把辛亥

革命相关的某个判断放在五四运动里面，德法要注意志愿服务之类的出现在哪个章节等等。应对考试**不需要背诵任何内容**，考试重点是考察考试时限时的翻书能力。另外这两门课分别按照学期有知识竞赛和济时开讲活动可以加分/提档/免试，一般在学期中段进行，届时可视情况决定是否参加。总体这两门课还是比较吃运气的，选课时注意至少选择一个给分正常的老师。在给分正常的情况下还要考虑其他因素，以思政方面 ws/ssj 为典型代表，前者上课要求抬头率甚至有小的课后作业，那**多互动**会有好处，但会耗时；后者上课几乎不管学生，那**期末**的重要性就会更大一些。

大一上学习的军理课强烈推荐选择 zyw，除了每节课**在开头用微信小程序定位**~~（在开头意味着签完到就放心了）~~，签到需要每节课都去以外上课从来不管学生，~~选了早八就能猛睡一学期~~，也不像有些老师喜欢卷 pre。注意别忘了刷智慧树（方法见军训章），尽早完成不要卡 DDL，期末重点依然在笔试，注意携带教材，也是考察翻书的能力，可以提前做一个目录（见附录，内容来自 23 级学长），考试的时候翻起来会比较方便。

形策的话每学期只上 4 周，有 3-6 周、7-10 周、11-14 周三种选择，时间在周二下午的 7-8 节。根据学期后半段比前半段忙的多的原理（7-10 周会包括期中周，11-14 周考查课接近期末会比较忙），在参考选课网站上较好评价的老师后建议选择 3-6 周的课（当然，如果周二对应假期会放掉相应的课不补，如果想少上几次可以考虑据此选择时间段）。形策各老师平时作业不同，由于现在通常限 50%的 u 率，因此需要在此类大课中稍微展现出一些特点。比如说期末论文的比例较大，在使用 AI 工具生成的基础上可以按照老师的期待稍微改一下，结合包括但不限于卓越星计划、各类学校活动、新闻、各类导论课，想想是否能和给定论文主题产生一些关联，往往会给老师带来一些不一样的阅读体验。和英语、大物实验类似，此类课的核心依然是**表现出**你听过、学过、想过而不是完全进行机械化地完成任务。

4.6 导论类

导论类课程包括大一上学的信息与智能网联类专业导论和大一学的人工智能科学与技术(信息与智能网联类)，各 1.5 学分。这两门尽管有一定的价值，但形式、考察内容上依然难以划入硬课的行列。这门课和英语类似，虽然大体都是让学生展示（两门课基本都是按人工智能在某个特定领域的应用做 pre,见附件，这两门课一般使用 canvas 提交作业），但是各老师的评分标准都不同，且许多老师选课网站上没有这两门课对应的评价，就我个人体验而言，jt 和 zqp 是两位讲课还算有特色，给分也不错的老师。前者来自物理学院，带光电的班级，上课的时候会讲手下很多研究生做科研时的经历，也能了解大类各专业前沿领域的方向，考核的话挺正常的，平时一边写作业/摸鱼一遍听一些内容也能有点收获；后者来自计算机学院，带软工的班级，相对来说

比较懂人工智能领域本身，有些原理讲的挺清晰的，也可以边写作业边听。考核的话标准都不是特别苛刻，不必对这类导论课太过恐慌，据身边同学反馈大多数老师给分还是很不错的。

4.7 选修类课程

选修课指学生可自由修读的课程，但其模块有一定的修读限制。培养方案一般要求大一学生修读《大学美育》课程，此外还需要学习 3 学分（选修课大多一门 1.5 学分，因此大一要选择两门选修课），且还要求选一门精品课。选修课选择很多样，理想的选修课要符合满足兴趣、给分好、上课自由三个标准，建议不要自行涉足没有评价的选修课，容易踩坑（当然特别感兴趣也可以选，**只要确定会好好学**，比如日语二外之类的老师讲课是很不错的，如果先修课占的时间太长了选修相对是一个有性价比的选择），可参考 https://mp.weixin.qq.com/s/1UnokgWpIzwAZfKeoZdpvA
里的选修课（比如四平的国防教育论坛、性与健康、星期音乐会、大学生安全教育（大学生安全教育建议把开学的单人 pre 抢了，这样可以免期末论文且几乎稳 u）等等课给分都不错，涉及要刷智慧树知到/学习通的网课处理流程参见军训小节）。

《大学美育》一般在新生见面会上会提为什么要设置这样一门 0.5 学分的课，选课时间在周末但**不用抢这门课的时间、老师，因为这是一门纯线上课程，无论选什么时间学期内平时任务就是在学习通上看课，且学期结束前看完即可，对具体的学习时间没有要求**，这门课平时作业答案在各大 QQ 群（比如选课总群）里有（附件里也有），可自行加群获取，建议仔细选刷满；**别忘了有 5%的学习通问答互动分，很多人忘了**；期末考为线上 80 道选择占比 55%，**难度不算小**（时间紧张，考试有限制，虽然群里有视频文稿可使用查找功能，但有些题找不到），因此最佳的办法还是网课别纯挂机稍微对内容了解一下起码大致知道在哪个部分（大一上平时压力不大），期末会更得心应手。

4.8 电路理论

电路理论是电类相关专业（通信工程、微电子科学与工程、自动化、电气工程及其自动化、人工智能）的先导课，为后续模拟电子技术（简称模电）、数字电子技术（简称数电）、电路实验等一系列课程打下基础。该门课成绩占比为 10%签到+智慧树（有些老师对智慧树没要求，有要求的尽量刷了），15%作业，15%期中（不同老师占比、给分政策不一定完全相同），60%期末，尽量选个好老师（大多数老师给分都挺好的，因为**期末考试难度比较大**，比如 jxl、wjj、gr 等，xy 的英授课考试难度相对较低选不选自行决定）。这门课在期中前主要讲解电路模型、KCL、KVL 定律、串并联电路、**等效电路、支路网孔回路电流、节点电压法**、戴维南、诺顿等效定律、运算放大

器、电阻电容、一阶电路，**具体 PPT 可见附件**，期中后主要讲解**相量法**、**正弦稳态电路**（这两章是下半部分核心）、耦合电路、多频稳态电路、**三相**电路等内容，作业做不来除了直接抄答案~~（事实上下半学期多数人在学 4.9 小节所提的高程，所以早八课通常是一排电脑/轰轰大睡，具体花多少时间看视频、听课请自行决定）~~以外还可以看 https://b23.tv/iwU4MOg、https://b23.tv/qsnyAli，框架性课程/速通可以看 https://b23.tv/IXZobMC 或者录课平台上的回放。期中往往难度不大，但从相量法开始难度显著会上升一些（本质上后半学期的课程是以高中的向量、三角、复数等内容为基础的，可以看作是一种应用），具体学习建议参考附件 2 的内容。

4.9 高级语言程序设计及实验

高级语言程序设计（2 学分，简称高程）及实验（1 学分，简称高程实验）可视作一个整体，是大类所有课程中最为特殊的一门。一方面，它起到码类启蒙的作用，配备了几乎是整个大学期间所有课程中最完整的助教体系（助教分为两部分：一部分是大二上过这门课的学长，一部分是研究生助教甚至是更早毕业的学长），授课内容也经过将近 10 年的反复打磨、迭代，无论以后选择什么专业你都会在各种其他课程里面看到这门课曾经教给你的知识/**理念**，至少从听课角度看一定是会有收获的（讲的非常细致甚至过于细致了，以至于这门课完全不需要推荐任何其他网上的课程，如果想要提前学/预复习只需要**在 look.tongji.edu.cn 上看回放**即可）；另一方面，作为一门 3 学分的课程（学分压的太狠了）它几乎有着**至少 10 学分**的作业容量（以后会明白，该课程有太多“独特”之处，也因此让很多人生恨，这里不完全剧透），**强烈建议先把高程附件下所有内容从头到尾仔细读一遍（附件为 24 年版本，之前的版本可以在 github 上自行寻找，不用完成里面的内容，阅读可能要花一定时间，但一定能对这门课产生一些初步的了解。注意这里面包含了一学期所有的作业、规范等等。**文件的命名格式为 24252（24 到 25 年第二学期）-0a0b0c（0a 为章节名，附件中有课件，0b0c 按作业顺序依次排列）-W0a0d（W 为 week，表示第几周发的作业，0a 仍然为模块名，0d 表示第 d 个作业）。高程无论你选了哪个老师，最终主管的都是 sj，所有以上附件均来自 sj 为群主的一个超过 1000 人的、涵盖所有选了这门课的学生、助教、老师、掌管所有作业下发的 QQ 群。所有作业提交方法在附件的其中一个文件中有，请自行阅读，最终 24 年提交界面、作业数量如图（所有数字会从 0 开始慢慢增加，感受一下数量，“其他”部分主要是加分项，这门课有很多获取难

度不算太大的加分）。该课程的总评组成标准如下：2 学分的高程理论课，5%签到（几乎人人送满），35%每周作业，30%大作业，30%机考（17 周考试）；1 学分的高程实验课，5%机房签到（有详细规定，届时关注 QQ 群，这里不再赘述），35%每周作业（和理论课得分一样），30%大作业（和理论课得分一样），30%文档作业。因为两门课成绩高度相关，所以通常将两门课程放在一起讨论。可以看到，这是一门平时需要投入巨量时间，且考试周也有任务的课程。按 sj 老师自己的评价，这门课的最大特点是**“学分少事多”**，如果从纯功利的角度学习这门课一定是不划算的。然而在大一下压力显著大于大一上的情况下（电路的杀伤力远强于线代，高数的杀伤力也更大，前文已经提过），仍有很多同学投入大量时间学习高程，这里我觉得还是看你个人的学习体验。如果你确实觉得学这门课没什么帮助，且确实纯从绩点角度看性价比不高，那有些作业你可以不做（单个小作业的成绩对总评影响很小）；但是如果你觉得你从这门课中还是有些收获的/有和上其他无论是硬课/水课不一样的体验的，那你也可以不要那么完全为了绩点而学习（大一期末成绩出来你就会发现这门课对总成绩的影响真的不大。这里稍微多说两句：就算是有所谓分流的压力且本文档也几乎极致面向纯功利化的学习，绩点也绝不是大学唯一值得追求的目标，很多课的成绩的评判因素不再像高考一样这么单一，许多课的评价是很主观的，没必要太纠结，并且所谓的培养方案、课程安排并非完全合理，可以关注 up 主那些无名之辈以及观察一下高程群里学长的多样性就会慢慢明白，我第一次看到附件 2 的 23 级学长上图的这句话触动还是挺大的），总之请自行决定（以上并非意味着必须花很多时间在高程上，只是希望能挖掘出自己感兴趣的领域（不是一定要和学科相关）然后投入其中即可）。

> 万一死磕还是看不懂，那就先让他过去吧（当然你也不能整本书都看不懂……）。高考已经过去了，不会做一道题并不会怎么样，重要的是保持一个良好的心态，不断地、不断地学习。

除了上述提到的官方 QQ 群外，还会拉一个群成员是官方 QQ 群的子集的欢乐群，**建议加入**，在群里除了有各类 QQ 吹水群里的日常聊天/抽象言论/各类主机游戏、手游/美食/鉴证/出行/二次元/选课/寝室/高中、初中、小学生活回忆（全国各地版）/高考、招生吃瓜/各类兄弟学校的瓜/校园内学生、老师八卦/卖弱/狗叫/调戏 bot/各类搞笑文案等内容之外，你会看到包括但不限于来自各专业大二/大三/大四学长的学习/实习/工作体验/全校不同专业的跨选、转专业学长/提前了解各专业区别（不局限于本大类）/群主、助教、当过助教的围观学长的日常工作、生活/同届同学的各类课程答疑和锐评（以高程为主，但也有电路、大物、高数、大物实验、德法、英语、体育、人工智能导论等）/和同届同学同步课程、考试等安排/官方群各项功能（如查刀、查行数）的预售版/总群禁言时的保留吃瓜通道/分流面试经验之谈/分流志愿民间填报统计/分流后的搬宿舍/后续 oop 课程/更深层次的专业知识的讨论。

选老师方面，尽管差异不大（课件相同），但还是尽量抢 sj 本人的课（注意相应课号，但如果完全忍受不了拖堂的那不要选他），上机的实验课全部由 sj 讲解（这个

不会拖堂），sj 有一个 20 年疫情时候线上加课的 B 站账号，账号名为 shenjian_tj，内容与现在教的不完全一样，但也可以关注提前看看讲授风格看看是否适应，也同时有个心理预期；实验课往往信息密度并不小于理论课，建议自行录屏以便回看。

这门课还有很多彩蛋/细节，鉴于配套有事无巨细的 QQ 群，这里不进行一一详述、讨论（比如 AI 工具并不能解决这门课的许多作业；上课时各种内容/理念的深度讨论），在经历的过程中自然会明白。